

NSIGHT Tomcat 운영 매뉴얼

문서 정보

항목	내용
시스템	NSIGHT 마케팅 플랫폼
버전	V1.0
대상	WAS 운영자, 시스템 운영자, 아키텍트
구성	17 WAR + Tomcat + Spring Session JDBC
DB	RDW / ADW / SESSIONDB
목적	Tomcat 운영 표준화 및 장애 대응 기준 수립

제1장 목적

본 문서는 NSIGHT 마케팅 플랫폼의 Tomcat 운영 기준을 정의한다.

Tomcat은 다음 역할을 수행한다.

- Web Container
- Spring Boot Runtime
- Session Cookie 처리
- JDBC Session 연계
- Transaction 처리
- Thread Pool 관리
- Connection Pool 연계

제2장 시스템 구성

2.1 전체 구조

사용자 ↓ Apache ↓ Tomcat Cluster ↓ Spring Boot ↓ Spring Session JDBC ↓ SESSION DB

↓

RDW ADW

2.2 WAR 구성

Tomcat-01

CC.war IC.war PC.war BC.war MS.war SV.war PD.war CM.war EB.war EP.war BP.war BD.war SS.war CS.war
CT.war MG.war

Tomcat-02

동일 구성

2.3 Session 구조

JSESSIONID

↓

Spring Session JDBC

↓

SPRING_SESSION

↓

Oracle

제3장 Tomcat 역할

Container

WAR 실행

Session

Cookie 관리

Thread

요청 처리

Logging

Access Log

Runtime

Spring Boot Runtime

제4장 Connector 설정

표준 설정

Connector

port=8080

maxThreads=500

minSpareThreads=100

acceptCount=500

maxConnections=10000

connectionTimeout=8000

keepAliveTimeout=5000

maxKeepAliveRequests=100

운영 기준

항목	기준
maxThreads	500
Busy Thread	70% 이하
acceptCount	500
maxConnections	10000

제5장 Thread Pool 운영

목적

요청 처리

목표

Busy Thread

70% 이하

계산

TPS × 응답시간 × 여유율

예)

250 TPS

×

1.2초

×

1.2

=

360 Thread

제6장 Session 운영

방식

Spring Session JDBC

저장 위치

SESSION DB

Session Timeout

60분

Absolute Timeout

8시간

금지

Session 저장 금지

- 고객목록
 - 캠페인목록
 - Excel Data
 - File Data
-

허용

- 사용자ID
 - 권한정보
 - 지점정보
 - 인증정보
-

제7장 JDBC Session

주요 테이블

SPRING_SESSION

SPRING_SESSION_ATTRIBUTES

Cleanup

5분 주기

점검

만료 Session 삭제 여부

SQL

```
SELECT COUNT(*) FROM SPRING_SESSION;
```

제8장 JVM 운영

표준

-Xms12g

-Xmx12g

-Xss512k

GC

G1GC

목표

Pause

200ms 이하

Heap 사용률

70%

이하

제9장 HikariCP 운영

RDW

MaximumPoolSize

50

ADW

MaximumPoolSize

30

SESSION DB

MaximumPoolSize

80

목표

Pool Usage

70%

이하

Timeout

Connection Timeout

3000ms

Validation Timeout

3000ms

제10장 RDW 운영

역할

실시간 조회

Query Timeout

3초

목표

평균

100ms~300ms

제11장 ADW 운영

역할

분석계

Query Timeout

5초

목표

500ms 이하

제12장 MyBatis 운영

설정

default-statement-timeout=3

map-underscore-to-camel-case=true

cache-enabled=false

기준

SELECT *

금지

Full Scan

금지

제13장 Logging

Application Log

application.log

Transaction Log

transaction.log

추적항목

GUID

TraceId

UserId

BranchId

ServiceId

제14장 모니터링

Tomcat

확인 항목

- Busy Thread
 - Heap
 - GC
 - Session Count
-

DB

확인 항목

- Pool Usage
 - SQL Time
-

제15장 일일 점검

프로세스

`ps -ef | grep tomcat`

Port

`netstat -an | grep 8080`

JVM

`jcmd PID VM.info`

Heap

`jcmd PID GC.heap_info`

제16장 장애 대응

Case 1

OutOfMemory

조치

1. Heap Dump 확보
 2. MAT 분석
 3. Session 확인
-

Case 2

Busy Thread 증가

조치

1. SQL 확인
 2. External Call 확인
 3. Thread Dump 확보
-

Case 3

Session 증가

조치

1. SPRING_SESSION 확인
 2. Cleanup 확인
 3. Timeout 확인
-

Case 4

Pool Exhaustion

조치

1. Hikari 사용률 확인
 2. Long Transaction 확인
-

제17장 배포

순서

1. WAR 배포
 2. Context 확인
 3. Health Check
 4. Apache 확인
 5. 업무 점검
-

롤백

이전 WAR 복구

Tomcat Restart

제18장 DR 운영

절차

1. GSLB 전환
 2. Apache 확인
 3. Tomcat 확인
 4. Session DB 확인
 5. 업무 검증
-

제19장 운영 KPI

항목	목표
Heap	70% 이하
Busy Thread	70% 이하
Hikari Pool	70% 이하
Session DB	70% 이하
평균 응답시간	1초 이하
P95 응답시간	3초 이하
Error Rate	1% 이하

부록 A 표준 설정값

항목	기준
maxThreads	500
acceptCount	500
maxConnections	10000
Session Timeout	60분
Absolute Timeout	8시간
RDW Pool	50
ADW Pool	30
Session Pool	80
Query Timeout	3초
Transaction Timeout	5초

부록 B 운영 체크리스트

- ☐ Tomcat 기동 확인
- ☐ JVM 확인
- ☐ Heap 사용률 확인
- ☐ Busy Thread 확인
- ☐ Session 수 확인
- ☐ Hikari Pool 확인
- ☐ RDW 응답시간 확인
- ☐ ADW 응답시간 확인
- ☐ Log 확인
- ☐ Health Check 확인
- ☐ Apache 연동 확인